

הרצאה מספר 2
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: שדות ומספרים מרוכבים
דר. נתן ולך
הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.

- נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.

- $x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$

- טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם. כלומר $\frac{m^2}{n^2} = 2$.

אזי $m^2 = 2n^2$. ולכן m חייב להיות מספר זוגי.

נרשום $m = 2a$. נציב: $2n^2 = m^2 = (2a)^2 = 4a^2$.

נחלק כל אגף ב-2 ונקבל: $n^2 = 2a^2$. ולכן גם n חייב להיות מספר זוגי.

אבל, זאת אומרת ש-2 מחלק גם את m וגם את n .

בכך קיבלנו סתירה להנחה שהשבר $\frac{m}{n}$ הוא מצומצם.

אין מספר $q \in \mathbb{Q}$ המקיים $q^2 = 2$.



אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

- $\sqrt{2}, e, \pi, \dots \in \mathbb{R}$
- הגדרה מתמטית מדויקת היא ענין מסובך.
- ניתן להעזר ברעיון של הכתיב העשרוני. לכל מספר ממשי יש תיאור בכתיב העשרוני.
- 0 הוא האורך של "נקודה", למשל הקטע $[3, 3]$.
- פעולות החשבון הרגילות מקיימות את התכונות.
- $\mathbb{R}$ הוא שדה.

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

- $\mathbb{R}$ הוא שדה.
- מה עדיין חסר לנו?
- נחפש פתרון למשוואה $x^2 = -1$.
- מכיון ש- $a^2 \geq 0$ לכל מספר ממשי, אין פתרון ב- $\mathbb{R}$.
- לכן נרצה להכיר את $\mathbb{C}$, אוסף ממספרים המרוכבים.

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
- ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).
- גם המספר $-i$ הוא שורש של $p(x) = x^2 + 1$.
- הבחירה מי הוא i ומי הוא $-i$ היא בחירה שרירותית.
- כמו שניתן לכפול את 1 (היחידה הכפלית) במספרים ממשיים, ולקבל כל מספר ממשי,
- מן הראוי להגדיר את המספרים $bi = b \cdot i$ לכל $b \in \mathbb{R}$.
- קבלנו פתרון של $x^2 = -b^2$ $(bi)^2 = b^2 i^2 = -b^2$
- המספר bi נקרא מדומה טהור (pure imaginary).
- איזו מספר הוא גם ממשי וגם מדומה טהור? $0 = 0 + 0i = 0i$

אלגברה לינארית

1.11 הגדרת המספרים המרוכבים

- אז איך נחבר בין מספר ממשי a מספר מדומה bi ?
נגדיר $(a) + (bi) = (a + bi)$.

- הגדרה: המספרים המרוכבים : $\mathbb{C} = \{ a + bi : a, b \in \mathbb{R} \}$

- למה "מרוכב" (complex)?
כי יש כאן הרכבה של חלק ממשי וחלק מדומה.
- למה "מדומה" (imaginary)?
כי הם לא יכולים "למדוד אורך" (ושטח) כמו מספר "ממשי".
- הגדרת שיוון:

$$(a + bi) = (c + di) \iff a = c, b = d$$

- על מנת לקבל שדה, צריך להגדיר חיבור וכפל, ולבדוק את התנאים.

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \end{aligned}$$

התוצאה מספר מרוכב (סגירות)

החלק הממשי:

$$\operatorname{Re}(a + bi) = a$$

$$\operatorname{Re}(c + di) = c$$

$$\operatorname{Re}(z_1 + z_2) = a + c$$

החלק המדומה:

$$\operatorname{Im}(a + bi) = b$$

$$\operatorname{Im}(c + di) = d$$

$$\operatorname{Im}(z_1 + z_2) = b + d$$

ה- i לא מופיע בצד ימין

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \\ &= (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) = z_2 + z_1 \end{aligned}$$

מסקנה: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ חילוף מתקיים

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned}
 (z_1 + z_2) + z_3 &= \left((a + bi) + (c + di) \right) + (e + fi) \\
 &= \left((a + c) + (b + d)i \right) + (e + fi) \\
 &= \left((a + c) + e \right) + \left((b + d) + f \right) i \\
 &\quad \text{קיבוץ ב-}\mathbb{R} \quad \text{קיבוץ ב-}\mathbb{R} \\
 &= \left(a + (c + e) \right) + \left(b + (d + f) \right) i \\
 &= (a + bi) + \left((c + di) + (e + fi) \right) = z_1 + (z_2 + z_3) \\
 &\quad \text{קיבוץ מתקיים} \quad \text{מסקנה: } (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)
 \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

- איבר האדיש לחיבור (אפס): $0_{\mathbb{C}} = 0 + 0i$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} z + 0_{\mathbb{C}} &= (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i \\ &= (a + bi) = z \end{aligned}$$

- הנגדי

$$z = (a + bi) \iff -z = ((-a) + (-b)i) = (-a - bi)$$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} (a + bi) + ((-a) + (-b)i) &= (a + (-a)) + (b + (-b))i \\ &= (0 + 0i) = 0 \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) + bi(c + di) \\ &= a(c) + a(di) + bi(c) + bi(di) \\ &= ac + adi + bci + bd i^2 \\ &= ac + (ad + bc)i + bd(-1) \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

חילוף: $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd) + (ad + bc)i = z_1 \cdot z_2$$

איבר אדיש לכפל (היחידה): $1_{\mathbb{C}} = 1 + 0i$

$$(1 + 0i) \cdot z_2 = (1 + 0i) \cdot (c + di) = (1c - 0d) + (1d + 0c)i = c + di = z_2$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

קיבוץ: $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = \left((a + bi) \cdot (c + di) \right) \cdot (e + fi)$$

$\vdots$

$$= (a + bi) \cdot \left((c + di) \cdot (e + fi) \right)$$

$$= z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$$

לבדוק בבית. חישוב טכני, פיתוח ארוך:

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = (ace - bde - adf - bcf) + (acf - bdf + ade + bce) i$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

חישוב:

$$\begin{aligned} z \cdot z^{-1} &= (a + bi) \cdot \left(\left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i \right) \\ &= \left(\frac{a \cdot a}{a^2 + b^2} - \frac{b \cdot (-b)}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{a(-b)}{a^2 + b^2} + \frac{b(a)}{a^2 + b^2} \right) i \\ &= 1 + 0i = 1_{\mathbb{C}} \end{aligned}$$

הגדרה: **ההופכי** : בהנחה ש- $z = (a + bi) \neq 0$

$$z^{-1} = (a + bi)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i$$

אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

פילוג
מתקיים

$$\begin{aligned}
 z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\
 &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\
 &= \left(a(c + e) - b(d + f) \right) + \left(a(d + f) + b(c + e) \right) i \\
 &= \left((ac - bd) + (ae - bf) \right) + \left((ad + bc) + (af + be) \right) i \\
 &= \left((ac - bd) + (ad + bc)i \right) + \left((ae - bf) + (af + be)i \right) \\
 &= z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3
 \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- כידוע ניתן לצייר את הנקודה (a, b) במישור הרגיל כנקודה שנמצא

ציור בלוח

- a יחידות מרחק "ימינה" (בכיוון ציר x) מהראשית.
- b יחידות מרחק "למעלה" (בכיוון ציר y) מהראשית.
- באופן דומה, נצייר את הנקודה $z = a + bi$ במישור המרוכב באותו מקום, אך נקרא לצירים
 - הציר הממשי (אופקי)
 - הציר המדומה (אנכי).

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- נחשב את הסכום של $z = 4 + 3i$ ו- $w = -2 - i$:
ציור בלוח

$$z + w = 2 + 2i$$

ונגלה שהחיבור הוא חיבור של וקטורים:

$$(4, 3) + (-2, -1) = (2, 2)$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- הגדרה: למספר מרוכב $z = a + bi$ המודול (ערך מוחלט) הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- דוגמה: $z = 4 + 3i$
$$|z| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$
- המרחק מהראשית יתפקד כרדיוס כאשר נטפל בצורה הטריגונומטרית של המרוכבים, שדומה לקוארדינטות מעגליות (פולריות).
- כמובן, שכדי לדבר על כך, נצטרך להתיחס גם לזווית. נחזור לזה בהמשך.

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

שאלה: מתי מתקיים $z^2 = |z|^2$?

$$z = a + bi$$

$$z^2 = (a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$$

$$|z|^2 = a^2 + b^2 \quad (\text{מספר ממשי})$$

לכן צריך לדרוש

- שיוון של החלק המדומה, כלומר $2ab = 0$, ולכן או $a = 0$ או $b = 0$.

- שיוון של החלק הממשי, כלומר $a^2 - b^2 = a^2 + b^2$, ולכן $b^2 = 0$ ובעצם $b = 0$.

מסקנה: צריך לדרוש ש- $b = 0$ ולכן המשוואה תקיפה רק ל"מספר ממשי"
(מספר ב- $\mathbb{C}$ מהצורה $a + 0i$).